



DRS 部署实施方案



2025 年 11 月



目录

第一章 部署单节点 DRS	1
1.1 硬件要求	1
1.2 磁盘空间划分要求	1
1.3 DRS 软件要求	4
1.4 操作系统配置	4
1.5 获取软件包	6
1.6 安装 GAUSSDB	6
1.7 安装后检查	15
1.8 安装 DRS-SERVICE 服务	15
1.9 登录 DRS	19
1.10 安装 DRS-NODE	19
1.11 安装 MONITOR-AGENT	22
1.12 验证安装结果	24

第一章 部署单节点 DRS

1.1 硬件要求

【独立部署】安装 DRS 单节点硬件要求		
DRS 支持将 DRS-Service, 元数据库 GaussDB, DRS-Node, Monitor-Agent 部署在同一节点上		
表 1-1 功能调测规格		
硬件	配置	备注
CPU	≥16 核处理器	ARM 架构 CPU 仅支持鲲鹏 920
内存	≥64 GB	
磁盘	≥500G	
网络带宽	≥10 GE	
表 1-6 支持的操作系统及相应安装包		
服务器类型	操作系统	支持的安装包版本
华为 TaiShan ARM 服务器	银河麒麟 V10	SP1, SP2, SP3

1.2 磁盘空间划分要求

磁盘	挂载点	文件系统	分区大小	目录	用途	说明
----	-----	------	------	----	----	----

		类型				
系统盘	/	xf s	100G	系统根目录	操作系统运行目录	-
DRS-Service						
数据盘	/opt/d rs	xf s	200G	进程目录	DRS 管控程序安装目录	-
				工具目录	DRS 管控工具脚本目录	
				配置文件目录	DRS 管控配置文件目录	
				证书目录	DRS 管控需要证书目录	
				密钥目录	DRS 密钥目录	
				日志目录	DRS 管控运行日志和操作日志存储目录	/opt/drs 目录为存储日志和业务数据，请保证磁盘空间充足。
本地备份集盘	/opt/d rs-bac kup	xf s	500G	备份恢复目录	存放备份数据目录，本地盘备份数据目录	DRS-Service 备份磁盘空间，存储 drs-Service 备份数据，默认路径是： /opt/drs-backup
元数据库 GaussDB						

数据盘	/data/ cluster	xfs	1024G	进程目录	数据库程序 安装目录	—
				工具目录	数据库系统 工具目录	
				数据目录	数据库系统 数据目录	
				日志目录	数据库系统 日志目录	

DRS-Node

磁盘	挂载点	文件系统类型	分区大小	目录	用途	说明
系统盘	/	xfs	100G	系统根目录	操作系统运行目录	—
数据盘	/drs	xfs	100G	安装包目录	安装存放目录	—
				进程目录	DRS 内核进程软件目录	—
				工具目录	DRS 内核工具目录	—
				日志目录	DRS 内核日志目录	—
				配置文件目录	DRS 内核配置文件	—
	/data	xfs	2T	同步日	同步数据库	创建一个任务需要

				志目录	日志文件	500G 空间，当前配置可创建 4 个任务
--	--	--	--	-----	------	-----------------------

1.3 DRS 软件要求

软件	规格
浏览器	DRS 支持下列浏览器： Chrome 70.0+ Microsoft Edge 106.0.1370.42+
Python	麒麟 ARM V10 SP1:系统镜像 python3 版本必须是 3.7.4 可执行如下指令，检查 Python 版本。 python3 --version
Expect	操作系统应包含 Expect 实用软件。执行如下指令，检查系统是否安装 Expect 软件。 expect -v
Openssl	操作系统应包含 Openssl。执行如下指令，检查系统是否安装 Openssl。 openssl version
Haveged	操作系统应包含 Haveged 用于补充系统熵值 yum -y install haveged service haveged status service haveged start systemctl enable haveged systemctl is-enabled haveged

1.4 操作系统配置

1、DRS 安装时，可参考[磁盘空间划分要求](#)，对 DRS 主机进行分区挂盘设置。

执行以下命令，检查防火墙是否关闭。

```
systemctl status firewalld
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
```

修改/etc/selinux/config 文件中的“SELINUX”值为“permissive”。

使用 vi 打开 config 文件。

```
vi /etc/selinux/config
```

修改“SELINUX”的值“permissive”。

```
SELINUX=permissive
```

按“Esc”键后执行:wq!保存并退出修改。

```
setenforce 0
```

将各主机的字符集设置为相同的字符集。

步骤 1 使用 vi 打开/etc/profile 文件。

```
vi /etc/profile
```

步骤 2 配置 LANG。

如果文件中已经配置 LANG，则修改值为 en_US.UTF-8。如果文件中没有配置 LANG，

则在最下方增加一行，使 LANG 的值等于 en_US.UTF-8。

```
export LANG=en_US.UTF-8
```

设置/etc/profile 生效。

```
source /etc/profile
```

修改文件句柄数

```
ulimit -HSn 1000000
```

```
echo "* soft nfile 1000000" >>/etc/security/limits.conf
```

```
echo "* hard nfile 1000000" >>/etc/security/limits.conf
```

关闭 swap 交换内存

（临时关闭）执行以下命令，关闭交换内存。

```
swapoff -a
```

（永久关闭）注释/etc/fstab 下 swap 启动项，并重启机器。

```
vi /etc/fstab
```

找到 swap 启动项，在对应命令行前键入“#”进行注释。

麒麟系统如下：

```
# /dev/mapper/klas-swap none swap defaults 0 0
```

1.5 获取软件包

名称	描述
DRS-Node-*.tar.gz	DRS 平台 node 部署包。
DRS-Service-*.tar.gz	DRS 平台 service 部署包。
Monitor-Agent-*.tar.gz	DRS 服务监控部署包。
GaussDBInstaller_*.tar.gz	GaussDB 安装包。
GaussDBKernel_505.2.*_Om_ARM_Centralized.tar.gz	GaussDB 麒麟 ARM 环境软件包。
GaussDBKernel_505.2.*_Server_ARM_Centralized.tar.gz	GaussDB 麒麟 ARM 环境软件包。

1.6 安装 GaussDB

说明：

本次安装 DRS 元数据库 GaussDB 的节点为 172.21.100.124，步骤中涉及 ip 地址的部分以实际为准。详细安装步骤参见[手动部署 GaussDB](#)。

安装：

- 1、以 root 用户登录任意一台待安装 GaussDB 的服务器。
- 2、执行以下命令，查看系统是 X86 还是 ARM 架构以及操作系统。

```
uname -a
```

回显信息为 aarch，则系统为 ARM 架构。

回显信息名称，Kylin 则为麒麟操作系统。

- 3、执行以下命令，创建 gauss 文件夹。

```
mkdir -p /root/package/ gauss
```

- 4、根据步骤 2 中系统类型，上传对应 GaussDB 软件包和安装包到 /root/package/ gauss 文件夹中。

ARM 架构：

```
GaussDBInstaller.tar_x.x.x.x.gz
```

```
GaussDBKernel_505.2.*_Om_ARM_Centralized.tar.gz
```

```
GaussDBKernel_505.2.*_Server_ARM_Centralized.tar.gz
```

5、执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package/gauss
```

6、执行以下命令，解压安装脚本。

```
tar -xvf GaussDBInstaller*.tar.gz -C /data
```

此处以解压到/data 目录下为例。

7、执行以下命令，将解压后的 3 个软件包复制到 /data/GaussDBInstaller/pkgDir 目录下。

```
cp/root/package/gauss/DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz  
/data/GaussDBInstaller/pkgDir  
  
cp/root/package/gauss/GaussDB-Kernel*.tar.gz  
/data/GaussDBInstaller/pkgDir  
  
ll /data/GaussDBInstaller/pkgDir
```

8、执行如下命令，配置 install_cluster.conf 文件。

```
vim /data/GaussDBInstaller/install_cluster.conf
```

```
[COMMON]  
os_user = Ruby  
os_user_group = Ruby  
os_user_passwd = 6  
root_passwd =  
db_free_login = false  
ssh_port = 22  
node_ip_list = 172. 124  
  
[OMAGENT]  
om_agent_port = 20050  
mgr_net = ens33  
data_net = ens33  
virtual_net = ens33  
gauss_home = /opt/gaussdb  
log_dir = ${gauss_home}/var/lib/log  
data_dir = ${gauss_home}/var/lib/engine/data1/data  
etcd_dir = ${gauss_home}/usr/local/etcd
```

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
os_user	实例安装时，创建的实例用户名。 ●若不存在，则会自动创建。 ●若存在，需要填写实例用户名的 os_user_passwd 密码。	必填	可修改，用户名由 1-32 个字符组成，可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_），用户名区分大小写，且不能是纯数字，用户名不能是 root 和 Ruby。
os_user_group	实例安装时，创建的实例用户组名。	必填	可修改，用户组由 1-32 个字符组成，可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_），用户名区分大小写，且不能是纯数字，用户组不能是 root 和 Ruby。
os_user_home	实例用户家目录。	-	不支持修改。
os_user_passwd	实例用户密码。	必填	密码必填，至少符合 4 个字符种类，分别为：大写字母、小写字母、数字、特殊字符 `~!@#%^&()-_+=[]{}:;',<.>/?和空格，满足长度 8-15 位字符，重复字符不能连续超过 3 个。
root_passwd	root 用户密码，保证部署节点所有 root 用户密码要相同。	必填	-
ssh_port	节点之间登录的 SSH 端口号。	必填	无需修改。
node_ip_list	所有节点的管理 IP 地址列表，必须配置。	必填	此处为单节点部署，请按照要求配置，填写 IP 地址。

gauss_home	GaussDB 默认安装路径，指定一个不存在的新路径时会自动创建。	-	所在盘要足够大，建议不少于50G。
om_agent_port	om_agent 进程服务监听端口。	-	无需修改。
mgr_net	管理 IP 网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
data_net	数据 IP 网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
virtual_net	虚拟 IP 网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
log_dir	日志保存路径。	-	无需修改。
cn_dir	协调节点安装目录。	-	无需修改。
gtm_dir	全局事务管理器安装目录。	-	无需修改。
cm_dir	集群管理模块安装目录。	-	无需修改。
tmp_dir	临时数据安装目录。	-	无需修改。
data_dir	数据节点安装目录。	-	无需修改。
tool_dir	工具目录。	-	无需修改。
etcd_dir	分布式键值存储系统安装目录。	-	无需修改。

9、执行如下命令，查看安装脚本内容。

```
11 /data/GaussDBInstaller
```

```
6 [root@localhost ~]# 11 /data/GaussDBInstaller/
7 total 92
8 drwx----- 2 root root 134 Mar 8 06:27 certificate
9 -rwx----- 1 omm omm 34328 Mar 14 2023 gaussdb_install.py
10 -rwx----- 1 omm omm 564 Mar 8 06:27 install_cluster.conf
11 -rwx----- 1 omm omm 2303 Mar 8 06:24 install_cluster.json
12 -rw----- 1 omm omm 12246 Mar 8 06:36 install_cluster.log
13 -rwx----- 1 omm omm 27471 Mar 21 2023 install_cluster.sh
14 drwx----- 2 omm omm 4096 Mar 21 2023 jsonFileSample
15 drwx----- 4 omm omm 281 Mar 8 06:29 pkgDir
16 -rwx----- 1 omm omm 3214 Mar 21 2023 ReadMe.txt
```

```
11 /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/
```

```
[root@host-192-168-1-8 GaussDBInstaller]# ll
总用量 132
drwx----- 2 root root 4096 6月 19 17:32 common
-rw----- 1 root root 50851 6月 19 17:32 gaussdb_install.py
-rw----- 1 root root 411 6月 20 10:00 install_cluster.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1598 6月 20 10:00 install_cluster.json
-rw----- 1 root root 32031 6月 19 17:32 install_cluster.sh
drwx----- 2 root root 4096 6月 19 17:32 jsonFileSample
drwx----- 2 root root 4096 6月 19 17:32 paramsSample
drwx----- 2 root root 4096 6月 20 10:00 pkgDir
-rw----- 1 root root 12422 6月 19 17:32 pre_check.sh
-rw----- 1 root root 770 6月 19 17:32 ReadMe.txt
-rw----- 1 root root 33 6月 19 17:32 version
[root@host-192-168-1-8 GaussDBInstaller]# ll jsonFileSample/
总用量 76
-rw----- 1 root root 833 6月 19 17:32 1_node_centralized.json
-rw----- 1 root root 1860 6月 19 17:32 1_node_distributed.json
-rw----- 1 root root 1508 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lp_ls_ll_high_available_dcc.json
-rw----- 1 root root 1486 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lp_ls_ll_high_reliable_dcc.json
-rw----- 1 root root 2016 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lprimary_1standby_llogger_high_available.json
-rw----- 1 root root 2069 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lprimary_1standby_llogger_high_reliable.json
-rw----- 1 root root 1659 6月 19 17:32 3_nodes_centralized_dcc.json
-rw----- 1 root root 2127 6月 19 17:32 3_nodes_centralized.json
-rw----- 1 root root 2105 6月 19 17:32 3_nodes_centralized_paxos.json
-rw----- 1 root root 4071 6月 19 17:32 3_nodes_distributed.json
-rw----- 1 root root 3757 6月 19 17:32 4_nodes_distributed_4shards.json
-rw----- 1 root root 2162 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lp_3s_1a_dcc.json
-rw----- 1 root root 2758 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lp_3s_1a.json
-rw----- 1 root root 2333 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lp_4s_dcc.json
-rw----- 1 root root 3063 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lprimary_4standby.json
-rw----- 1 root root 6025 6月 19 17:32 5_nodes_distributed.json
-rw----- 1 root root 6025 6月 19 17:32 9_nodes_distributed_4shards.json
[root@host-192-168-1-8 GaussDBInstaller]# ll pkgDir/
总用量 981080
-rw----- 1 root root 559102 6月 19 17:32 ADAPTOR.tar.gz
-rw----- 1 root root 32831871 6月 20 10:00 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B051_0m_X86_Centralized.tar.gz
-rw----- 1 root root 971219877 6月 20 10:00 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B051_Server_X86_Centralized.tar.gz
-rw----- 1 root root 201 6月 19 17:32 ReadMe.txt
```

10、拷贝 json 文件到脚本解压后的目录 GaussDBInstaller 下。

多节点部署：

```
cp/data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/1_node_centralized.json
/data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
```

此处以单节点为样例，其中/data/GaussDBInstaller 为脚本解压路径。

11、配置 install_cluster.json 文件，此处以单节点部署配置文件为例。

```
vim /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
```

```
{
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  "rdsAdminPasswd": "1206",
  "dbPort": "8000",
  "dbUser": "root",
  "dbUserPasswd": "123456",
  "clusterMode": "ha",
  "encoding": "utf8",
  "spec": {
    "cpu": "",
    "mem": ""
  },
  "params": {
    "enable_thread_pool": "off"
  },
  "cnParams": {},
  "dnParams": {},
  "cmParams": {},
  "clusterConf": {
    "clusterName": "Gauss_XuanYuan",
    "gtmFree": 1,
    "shardingNum": 1,
    "replicaNum": 1,
    "solution": "hws",
    "shards": [
      [
        {
          "rack": "gauss001",
          "az": "AZ1",
          "ip": "172.17.0.124",
          "dataIp": "172.17.0.124",
          "virtualIp": "172.17.0.124"
        }
      ]
    ],
    "cm": [
      {
        "rack": "gauss001",
        "az": "AZ1",
        "ip": "172.17.0.124",
        "dataIp": "172.17.0.124",
        "virtualIp": "172.17.0.124"
      }
    ]
  }
}
```

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
rdsAdminUser	管理员账户，具有最高最完整的权限，用于服务化内部运维和操控数据库。	-	rdsAdmin
rdsAdminPasswd	管理员账户密码。	必填	-
rdsMetricUser	指标采集用户，用户采集数据库实例各项指标。具有客户端	-	rdsMetric

	连接和状态查询的相关权限，拥有 Monitoradmin 和 Persistence 。		
rdsMetricPasswd	指标采集用户密码。	必填	-
rdsReplUser	主备同步用户，具有主备同步所需的所有权限。如果没有主备关系，可以不配置该账号，拥有 Replication 和 Persistence 权限。	-	rdsRepl ，无需修改。
rdsReplPasswd	主备同步用户密码。	必填	-
rdsBackupUser	备份恢复用户，具备备份恢复所需的所有权限，拥有 operationadmin 和 Persistence 权限。	-	rdsBackup ，无需修改。
rdsBackupPasswd	备份恢复用户密码。	必填	-
dbPort	CN 或 DN 监听端口，集中式情况下为 DN ，需要指定一个未使用的端口。	必填	30100
dbUser	给用户分配的账户，用户能使用的最高权限的账户，固定为 root ，不可修改。该账户拥有 Createrole/CreateDB/Monitoradmin/Sysadmin 权限。	不可修改	root
dbUserPasswd	root 用户账户密码。	必填	后续安装 DRSService 时，元数据 root 账户密码与这里一致。

clusterMode	实例安装模式。	必填	集中式设置为“ha”。
params	所有组件公共的参数。	-	-
cnparams	cn 参数配置信息。	-	-
dnparams	dn 参数配置信息。	-	-
cmparams	cm 参数配置信息。	-	-
clusterConf	实例拓扑分布信息，详细说明参考下表	-	-

clusterConf 数据结构参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
clusterName	实例名称。	-	Gauss_XuanYuan，无需修改。
gtmFree	GaussDB 分布式场景使用	-	本次部署为集中式，无需修改。
encoding	字符编码。	-	utf8，无需修改。
shardingNum	分片数。	-	整型数值，集中式下是 1。
replicaNum	一组 dn 的副本数，一主两备是 3 副本。	-	整型数值，不能小于 3。
solution	解决方案名称（当前不用）。	-	hws。
consistencyProtocol	一致性协议，若不配置则默认为 quorum 协议，内核版本 R2C00 开始，集中式实例支持配置为 paxos 协议。	-	quorum/paxos。
cm	填写 GaussDB 库安装各节点的信息，格式为[{},{}...]，其中 {} 表示一个节点，{} 固定由下面字段构成：	必填	单节点、机器单网卡场景 ip、dataIp、virtualIp 配置相同即可。多网卡场景按照实际需求配

	● rack: 主机名, 需要和其他主机不相同; ● az: AZ 信息; ● ip、dataIp、virtualIp: 分别是管理 IP、数据 IP、业务 IP。		置。
shards	DN 组件分片配置。	必填	与 cm 信息配置一致即可。

12、进入安装目录, 执行脚本开始安装

```
cd /data/GaussDBInstaller

python3 gaussdb_install.py --action main
```

```
[root@localhost GaussDBInstaller]# python3 gaussdb_install.py --action main
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller
/install_cluster.sh getCurrentIp 21.36.112.207 21.36.112.208 21.36.112.209
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/in
stall_cluster.sh getCurrentIp 21.36.112.207 21.36.112.208 21.36.112.209
21.36.112.208 21.36.112.209
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:Start to execute preProcess...
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:AGENT_PACKAGE exists
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:SERVER_PACKAGE exists
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:Integrity check passed
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:Start to execute cmd: mkdir -p /data/cluster
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:End to execute cmd mkdir -p /data/cluster
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:preProcess start check disk capacity
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:Start to execute cmd: df -h /data/cluster |grep
"/" |awk '{print $4}' |awk 'S1=$1'
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:End to execute cmd df -h /data/cluster |grep "/"
|awk '{print $4}' |awk 'S1=$1'
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:Start to execute cmd: df -h /data/cluster |grep
"/" |awk '{print $4}' |awk 'S1=$1'
[2024-03-08 06:26:58][root][INFO]:End to execute cmd df -h /data/cluster |grep
"/" |awk '{print $4}' |awk 'S1=$1'
preInstallCluster installation is successful.

[2024-03-08 06:29:34][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller
/install_cluster.sh getCurrentIp 21.36.112.207 21.36.112.208 21.36.112.209
[2024-03-08 06:29:34][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/in
stall_cluster.sh getCurrentIp 21.36.112.207 21.36.112.208 21.36.112.209
[2024-03-08 06:29:34][root][INFO]:Start to execute installCluster...

[2024-03-08 06:36:38][root][INFO]:Start Configuring GaussDB Password-Free...
[2024-03-08 06:36:38][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller
/install_cluster.sh freeLoginConfigure ***** 21.36.112.207 21.36.112.208 21.36.
112.209
[2024-03-08 06:36:44][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/in
stall_cluster.sh freeLoginConfigure ***** 21.36.112.207 21.36.112.208 21.36.112
.209
21.36.112.208 21.36.112.209
installCluster installation is successful.
```

完整的安装流程如下文件所示:



DRS元数据库安装流程.txt

1.7 安装后检查

1、检查回显的安装日志：installCluster installation is successful. 则代表元数据库 GaussDB 数据库安装成功。

2、安装完成后，可通过命令切换用户，本地登录检查元数据库是否安装成功。

```
su omm
```

```
gsql -d postgres -h 127.0.0.1 -U root -p 30100
```

```
[root@localhost GaussDBInstaller]# su omm
[omm@localhost GaussDBInstaller]$ gsql -d postgres -h 127.0.0.1 -U root -p 30100
Password for user root:
gsql ((GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:17 com
mit 5356 last mr 10743 release)
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

gaussdb=> select version();

                                version
-----
gaussdb (GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:17
commit 5356 last mr 10743 release
(1 row)
```

1.8 安装 DRS-Service 服务

说明：

- DRS-Service 服务运行依赖 GaussDB 库，需要确保上一步骤环境安装成功。
- DRS-Service 服务安装前，请再次确认已进行磁盘分区。
- 本次安装 DRS-Service 的节点为 172.21.100.124 步骤中涉及 ip 地址的部分以实际为准。

安装：

- 1、以 root 用户登录待安装 DRS-Service 的服务器。
- 2、执行以下命令，创建 package 文件夹。

```
mkdir -p /root/package
```

- 3、将 DRS-Service 软件包上传到/root/package 文件夹中。
- 4、执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package
```

5、执行以下命令，解压并进入 DRS-Service 文件夹，其中 DRS-Service-* 版本号以实际为准。

```
tar -xzf DRS-Service-*.tar.gz  
cd DRS-Service-*
```

6、配置 install.conf 文件。

```
[meta db]  
metaDB_engine = gaussdb  
metaDB_address = 172.17.0.124:8000  
metaDB_root_user = root  
metaDB_root_password =  
  
metaDB_drs_user = drs  
metaDB_drs_password =  
  
[drs]  
external_ip = 172.17.0.124  
external_port = 7443  
drs_admin_username = admin  
drs_admin_password =  
ca_phrase = ${drs_admin_password}  
  
# deploy mode: ha/independent  
deploy_scene = independent  
# node role when deploy_scene is ha: primary/standby  
node_type = primary  
  
#config cgroup  
use_cgroup = no  
  
# whether to rebuild the standby default value is no  
is_rebuild = no
```

```
[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 127.0.0.1:30100      # 元数据库IP地址，多IP地址可用逗号分隔
metaDB_root_user = root              # 元数据库root用户名
metaDB_root_password =               # 元数据库root密码

metaDB_drs_user = drs                 # 元数据库DRS用户名
metaDB_drs_password =               # 元数据库DRS密码

[drs]
external_ip = 192.168.0.60            # 本机内网IP地址
external_port = 7443                  # service服务端口，默认7443
drs_admin_username = admin            # DRS管理账户名
drs_admin_password =                 # DRS管理账户密码，（密码必须满足要求，详情参见表3-5，
drs_admin_password的参数取值）
ca_phrase = ${drs_admin_password}     # https自动生成证书密码，默认与管理账户密码一致，也可
自行配置

# deploy mode: ha/independent
deploy_scene = independent            # 部署场景
# node role when deploy_scene is ha: primary/standby
node_type = primary                  # 部署节点角色，默认请填写primary

#config cgroup
use_cgroup = no                      # 是否使用cgroup限制资源(轻量化单DC标准场景，DRS管理面与
TPOPS使用三台物理机进行高可用部署：使用cgroup限制GaussDB及DRS管理面cpu、memory 资源，配置为
yes;其余场景配置为no)

# whether to rebuild the standby default value is no
is_rebuild = no                      # 是否重装备节点（仅支持高可用部署场景下，当备节点所在机器损坏
场景下使用，其他场景不涉及，默认值no）
```

7、安装前环境预检查，执行以下命令，检查安装环境。

```
sh precheck_env.sh
```

```
[root@localhost DRS-Service-2.23.07.260]# sh precheck_env.sh
===== START TO PRECHECK ENVIRONMENT =====
Item1: User Check
User is root
User Check Pass!

Item2: Hardware Check
cpu_num is 64U
Warning:Memory Recommended over 16G
memory_capacity is 1021.4G
Hardware Check Complete!

Item3: Openssl Check
Openssl Check Pass!

===== PRECHECK RESULT=====
Item                                Actual/Recommand
1.User Check:                      Pass/Pass
2.Hardware Check:
  CPU Check:                        64U/8U
  Memory Check:                     1021.4G/16G
3.Openssl Check:                   Pass/Pass
===== PRECHECK END =====
```

8、执行以下命令，运行安装脚本。

```
sh install.sh
```

```

[root@localhost DRS-Service-2.23.07.260]# sh install.sh
<13>Mar  8 07:22:08 DRS-Service[1939634]: [DRSS] execute install DRS-Service scrip
pt.
[2024-03-08 07:22:08][root][INFO] --- Precheck environment begin.
===== START TO PRECHECK ENVIRONMENT =====
Item1: User Check
User is root
User Check Pass!

Item2: Hardware Check
cpu_num is 64U
Warning:Memory Recommended over 16G
memory_capacity is 1021.4G
Hardware Check Complete!

Item3: Openssl Check
Openssl Check Pass!

===== PRECHECK RESULT=====
Item                                Actual/Recommand
1.User Check:                       Pass/Pass
2.Hardware Check:
  CPU Check:                         64U/8U
  Memory Check:                      1021.4G/16G
3.Openssl Check:                     Pass/Pass
===== PRECHECK END =====
[2024-03-08 07:22:08][root][INFO] --- Precheck environment success.
[2024-03-08 07:22:08][root][INFO] --- Precheck begin.
[2024-03-08 07:22:09][root][INFO] --- Check drs_service success
[2024-03-08 07:22:09][root][INFO] --- Precheck success.
===== 0 / 5 START TO DEPLOY DRS SERVICE =====
===== 1 / 5 CREATE USER =====
[2024-03-08 07:22:09][root][INFO] --- create ruby group begin
===== 4 / 5 STARTING WEB SERVICE =====
[2024-03-08 07:22:29][root][INFO] --- check file owner begin
[2024-03-08 07:22:29][root][INFO] --- check file owner success
[2024-03-08 07:22:29][root][INFO] --- start web service begin
[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- start drs service success
[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- start web service success

[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- deploy crontab begin
no crontab for Ruby
[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- crontab now:
* * * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/process-monitor.sh >
> /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1 &
40 3 * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/control/backu
p_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup.log 2>&1 &
40 4 * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/db/backup_db_
crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup_db.log 2>&1 &
[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- deploy crontab success

[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- web url is : https://21.36.112.207:7443/#/l
ogin
[2024-03-08 07:22:30][root][INFO] --- Start to check drs-service listened port
===== 5 / 5 RESET INSTALL CONF FILE =====
[2024-03-08 07:22:31][root][INFO] --- install DRS-Service success

```

完整的安装流程如下：

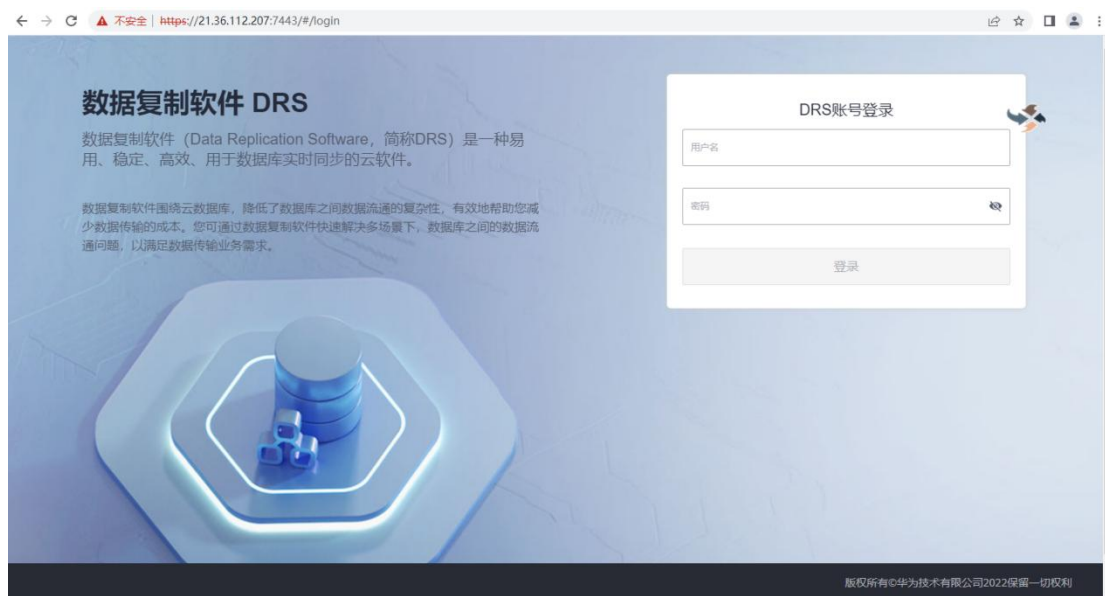


DRS管控安装流程.txt

说明：

9、安装完成后，可通过在浏览器打开回显地址验证 DRS-Service 是否安装成功。

➤ 如果是主节点安装，正常显示登录页面，说明安装成功。



1.9 登录 DRS

您可以通过浏览器，输入如下网址，访问 DRS 页面。Ip 以实际的节点为准，此处为本次安装的 ip。

```
https://172.21.100.124:7443/#/login
```

1.10 安装 DRS-Node

说明：

- DRS-Node 服务运行依赖元数据库 GaussDB、DRS-Service 服务部署，需要确保上一步骤安装成功。
- DRS-Node 服务部署需要输入已安装的元数据库 GaussDB 节点 IP 地址和部署 DRS-Service 时输入的 DRS 用户和密码，请提前准备。

安装：

- 1、以 root 用户登录待安装 DRS-Node 的服务器。
- 2、将 DRS-Node 软件包上传到 /root/package 文件夹中。

3、执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package
```

4、执行以下命令，解压并进入 DRS-Node 文件夹，其中 DRS-Node-*版本号以实际为准。

```
tar -xzf DRS-Node-*.tar.gz
```

```
cd DRS-Node-*
```

5、执行如下命令，配置 install.conf 文件。

```
vim install.conf
```

```
[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 172.17.0.124:8000
metaDB_drs_user = drs
metaDB_drs_password =
metaDB_database = drs

[drs]
node_ip = 172.17.0.124

[system]
swap_space = 2G
```

```
[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 127.0.0.1:30100      # 元数据库IP地址，多IP地址可用逗号分隔
metaDB_drs_user = drs                # 元数据库DRS用户名
metaDB_drs_password =                # 元数据库DRS密码
metaDB_database = drs               # 元数据库database

[drs]
node_ip = 192.168.0.60               # 节点IP地址

[system]
swap_space = 2G                      # swap分区大小
```

6、安装前环境预检查，执行以下命令，检查安装环境。

```
sh precheck_env.sh
```

```
[root@localhost DRS-Node-2.23.07.260]# sh precheck_env.sh
===== START TO PRECHECK =====
Item1: User Check
User is root
User Check Success!

Item2: Hardware Check
Cpu Check
cpu_num is 64U
Memory Check
Warning:Memory Recommended over 32G
memory_capacity is 1021.4G
Hardware Check Complete!

Item3: Diskspace Check
Warning:Disk Recommended: /drs: 100.0G /data: 2.5T
Warning:Diskspace Check Fail!

Diskspace Check Complete!

===== PRECHECK RESULT=====
Item                                Actual/Recommand
1.User Check:                       Pass/Pass
2.Hardware Check:
  CPU Check:                        64U/16U
  Memory Check:                     1021.4G/32G
3.Diskspace Check:                  NoPass/Pass
3.1 Diskspace Check: /drs:          92.9G/100.0G
3.2 Diskspace Check: /data:         6.5T/2.5T
===== PRECHECK END =====
```

7、执行以下命令，运行安装脚本。

```
sh install.sh
```

```
[root@localhost DRS-Node-2.23.07.260]# sh install.sh
<13>Mar 11 10:43:36 DRS-Node[855616]: [DRSS] execute install node script.
Precheck environment begin.
===== START TO PRECHECK =====
Item1: User Check
User is root
User Check Success!

Item2: Hardware Check
Cpu Check
cpu_num is 64U
Memory Check
Warning:Memory Recommended over 32G
memory_capacity is 1021.4G
```

```

[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- begin to render node config
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- render node config finished
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- max number of job supported in this node is 10
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- begin to change owner of drs and data
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- install node finished

[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- add host name
===== 5 / 6 STARTING DRS NODE =====
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- Begin to startup node-agent: su - Ruby -c 'sh /drs/start_cluster_node_agent.sh'
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- node agent added to crontab
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- node-agent started
===== 6 / 6 RESET INSTALL CONF FILE =====
[2024-03-11 10:43:55][root][INFO] --- deploy drs node finished

deploy drs node success

===== DEPLOY DRS NODE FINISHED =====

```

完整的安装过程如下文件所示：



DRS-Node安装流程.txt

1.11 安装 Monitor-Agent

说明：

- DRS 服务安装完成后，需要进行 Monitor-Agent 的安装，以便进行告警监控。
- Monitor-Agent 服务依赖 GaussDB, DRS-Service, DRS-Node 服务部署，需要确保上一步骤安装成功。

1、将 Monitor-Agent 软件包上传到 /root/package 文件夹中。

2、执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package
```

3、执行以下命令，解压并进入 Monitor-Agent 文件夹，其中 Monitor-Agent-* 版本号以实际为准。

```
tar -xzf Monitor-Agent-*.tar.gz
cd Monitor-Agent-*
```

4、执行以下命令，运行 install.sh 脚本。

安装脚本能够自动识别当前机器已部署的组件：

```
sh install.sh
```

5、脚本执行时，需要输入 DRS-GaussDB 的 IP 和端口，元数据库 DRS 的用户名（默认 drs）以及元数据库 DRS 密码，二次确认密码。

在 DRS-Service 节点安装如下：

```
[root@localhost Monitor-Agent-2.23.07.260]# sh install.sh
<13>Mar 11 03:01:56 DRS-Monitor-agent[1890201]: [DRSS] execute install DRS-Monitor-agent script.
===== 0 / 4 START TO DEPLOY MONITOR AGENT =====
2024-03-11 03:01:56 --- gaussdb_process_num: 2
2024-03-11 03:01:56 --- drs_application_process_num: 1
2024-03-11 03:01:56 --- node_agent_process_num: 0
please input database ip:port [default: 127.0.0.1:30100]:21.36.112.207:30100, 21.36.112.208:30100, 21.36.112.209:30100
please input platform drs user[default:drs]:drs
please input platform drs password:
Retype password:
2024-03-11 03:05:41 --- create mkdir opt begin
2024-03-11 03:05:41 --- create mkdir opt success
===== 1 / 4 CREATE USER =====
2024-03-11 03:05:41 --- create Ruby user begin
2024-03-11 03:05:41 --- check Ruby exist begin
2024-03-11 03:05:41 --- Ruby exist. Return 1
User Ruby already existed, continue

2024-03-11 03:05:57 --- Save system status success.
2024-03-11 03:05:57 --- deploy database system status end
2024-03-11 03:05:57 --- This node contain drs service
2024-03-11 03:05:57 --- This node type not is drs_node
2024-03-11 03:05:57 --- deploy monitor agent success
===== 4 / 4 STARTING MONITOR AGENT =====
2024-03-11 03:05:57 --- install crontab
2024-03-11 03:05:57 --- crontab now:
* * * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/process-monitor.sh > /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1 &
40 3 * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/control/backup_p_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup.log 2>&1 &
40 4 * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup_db.log 2>&1 &
* * * * * source /etc/profile; source ~/.bashrc; sh /opt/drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh >> /opt/drs-monitor-agent/logs/process-monitor.log 2>&1 &
2024-03-11 03:05:57 --- install monitor successful
2024-03-11 03:05:57 --- chmod log file start
2024-03-11 03:05:57 --- chmod log file end
===== END =====
```

完整的安装流程如下文件：



DRS_Service安装Monitor.txt

在 DRS-Node 节点安装如下：

```

[root@localhost Monitor-Agent-2.23.07.260]# sh install.sh
<13>Mar 11 11:01:56 DRS-Monitor-agent[864824]: [DRSS] execute install DRS-Monitor-agent script.
===== 0 / 4 START TO DEPLOY MONITOR AGENT =====
2024-03-11 11:01:56 --- gaussdb_process_num: 0
2024-03-11 11:01:56 --- drs_application_process_num: 0
2024-03-11 11:01:56 --- node_agent_process_num: 1
please input database ip:port [default: 127.0.0.1:30100]:21.36.112.207:30100, 21.36.112.208:30100, 21.36.112.209:30100
please input platform drs user[default:drs]:drs
please input platform drs password:
Retype password:
2024-03-11 11:05:41 --- create mkdir opt begin
2024-03-11 11:05:41 --- create mkdir opt success
===== 1 / 4 CREATE USER =====
2024-03-11 11:05:41 --- create Ruby user begin
2024-03-11 11:05:41 --- check Ruby exist begin

INFO: [21.36.112.243:43424/21.36.112.207:30100] Connection is established. ID: 44e58d54-7c41-4f66-8310-df67bac64d93
Mar 11, 2024 11:05:47 AM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 21.36.112.207:30100 is Master
Mar 11, 2024 11:05:47 AM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: 44e58d54-7c41-4f66-8310-df67bac64d93
2024-03-11 11:05:47 --- deploy monitor agent success
===== 4 / 4 STARTING MONITOR AGENT =====
2024-03-11 11:05:47 --- install crontab
2024-03-11 11:05:47 --- crontab now:
* * * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;/usr/bin/sh /drs/start_cluster_node_agent.sh
* * * * * source /etc/profile; source ~/.bashrc; sh /opt/drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh >> /opt/drs-monitor-agent/logs/process-monitor.log 2>&1 &
2024-03-11 11:05:47 --- install monitor successful
2024-03-11 11:05:47 --- chmod log file start
2024-03-11 11:05:47 --- chmod log file end
===== END =====

```

完整的安装流程如下文件：



DRS_Node安装Monitor.txt

1.12 验证安装结果

1、您可以通过浏览器，访问安装服务器的 IP 地址，<https://IP:7443/#/login>。

用户登录后，单击创建任务，DRS-Node 服务启动后，将在任务可用 IP 地址分配中选择到已部署 DRS-Node 服务的 node IP。如果未显示，最多请等待 1 分钟，DRS-Node 服务将完成初始化并启动

任务基本信息

不可修改项

* 任务名称

DRS-4482

?

描述

请填写项目背景及原因，方便后期追溯任务

任务可用IP分配

▲

当前IP还能创建5个任务

2、在系统监控中可以看到所有的服务资源使用情况

